

Apuntes teorico 27/03

materia: metodologia 2

profesor: Arce

repaso de poo

Clase: Es el molde o plantilla que define cómo serán los objetos. Contiene atributos (datos) y métodos (funciones)

Objeto: Es una instancia (una copia concreta) de una clase. Es el "elemento real" que se usa en el programa.

Herencia: Permite que una clase herede atributos y métodos de otra clase (la clase padre). Evita repetir código.

Clase abstracta: Es una clase que no se puede instanciar (no puedes crear objetos de ella). Sirve solo como base para que otras clases hereden de ella. Puede contener métodos abstractos (sin código) que las clases hijas deben implementar.

Polimorfismo: Es la capacidad de un mismo método tener distinto comportamiento según el objeto que lo llame.

Interfaz (Interface): Es un contrato que define qué métodos debe tener una clase, pero sin implementar el código. La clase que "implementa" la interfaz está obligada a escribir todos esos métodos.

RELACION ENTRE PATRONES DE DISEÑO Y LOS CONCEPTOS REPASADOS

Los patrones de diseño son soluciones reutilizables a problemas comunes.

Se construyen usando los conceptos básicos de POO.

Los **patrones de diseño** son soluciones reutilizables a problemas comunes.

Se construyen usando los conceptos básicos de POO. Aca la relación directa y clara:

- **Clases y Objetos:** Todos los patrones se basan en crear y organizar clases y objetos.
- **Herencia:** Muchos patrones la usan (ej: Template Method, Strategy, Factory Method).
- **Polimorfismo:** Es la base de casi todos los patrones. Permite que un mismo método se comporte diferente según el objeto (muy usado en Strategy, Observer, Command, etc.).
- **Clases Abstractas:** Muy usadas en patrones como Factory Method, Template Method, Builder y Abstract Factory.

- **Interfaces:** Son fundamentales en muchos patrones modernos (Strategy, Observer, Decorator, Adapter, Dependency Injection, etc.). Permiten desacoplar código y hacer el sistema más flexible.

Resumen ultra corto:

Los patrones de diseño **usan y combinan** Clases, Herencia, Polimorfismo e Interfaces para resolver problemas comunes de forma elegante y reutilizable.

En pocas palabras:

POO = las herramientas

Patrones de Diseño = las recetas que usan esas herramientas.



EJERCITACIÓN Y REVISIÓN DEL MATERIAL QUE DIO EL PROFE EN EL GRUPO DE WHATS y uso de la consola

ATAJOS PARA ABRIR LA CONSOLA

Windows + X → luego presiona C

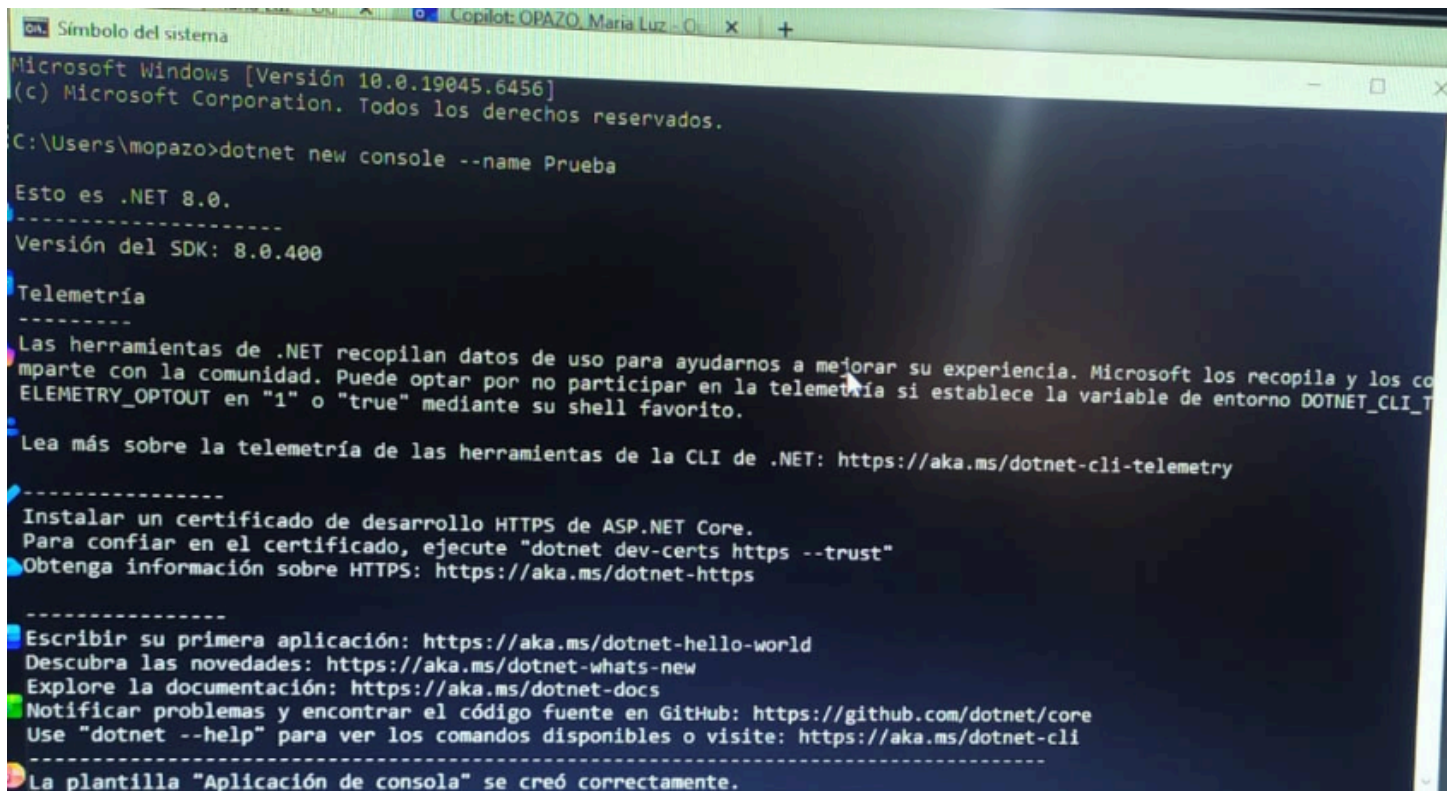
(Se abre la Terminal de Windows)

Presiona: Windows + R

Escribe: cmd → Enter

comando utilizado

dotnet new console --name Prueba



```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\mopazo>dotnet new console --name Prueba

Esto es .NET 8.0.
-----
Versión del SDK: 8.0.400

Telemetría
-----
Las herramientas de .NET recopilan datos de uso para ayudarnos a mejorar su experiencia. Microsoft los recopila y los comparte con la comunidad. Puede optar por no participar en la telemetría si establece la variable de entorno DOTNET_CLI_TELEMETRY_OPTOUT en "1" o "true" mediante su shell favorito.

Lea más sobre la telemetría de las herramientas de la CLI de .NET: https://aka.ms/dotnet-cli-telemetry

-----
Instalar un certificado de desarrollo HTTPS de ASP.NET Core.
Para confiar en el certificado, ejecute "dotnet dev-certs https --trust"
Obtenga información sobre HTTPS: https://aka.ms/dotnet-https

-----
Escribir su primera aplicación: https://aka.ms/dotnet-hello-world
Descubra las novedades: https://aka.ms/dotnet-whats-new
Explore la documentación: https://aka.ms/dotnet-docs
Notificar problemas y encontrar el código fuente en GitHub: https://github.com/dotnet/core
Use "dotnet --help" para ver los comandos disponibles o visite: https://aka.ms/dotnet-cli

-----
La plantilla "Aplicación de consola" se creó correctamente.
```

¿Qué hace?

Crea un nuevo proyecto de consola en **C#** con el nombre Prueba

¿Para qué sirve?

Sirve para generar rápidamente la estructura básica de una aplicación de consola (.NET) sin tener que crear carpetas y archivos manualmente.

¿Qué crea exactamente?

- Una carpeta llamada **Prueba**
- Dentro crea:

Program.cs → con el código básico "Hello World"

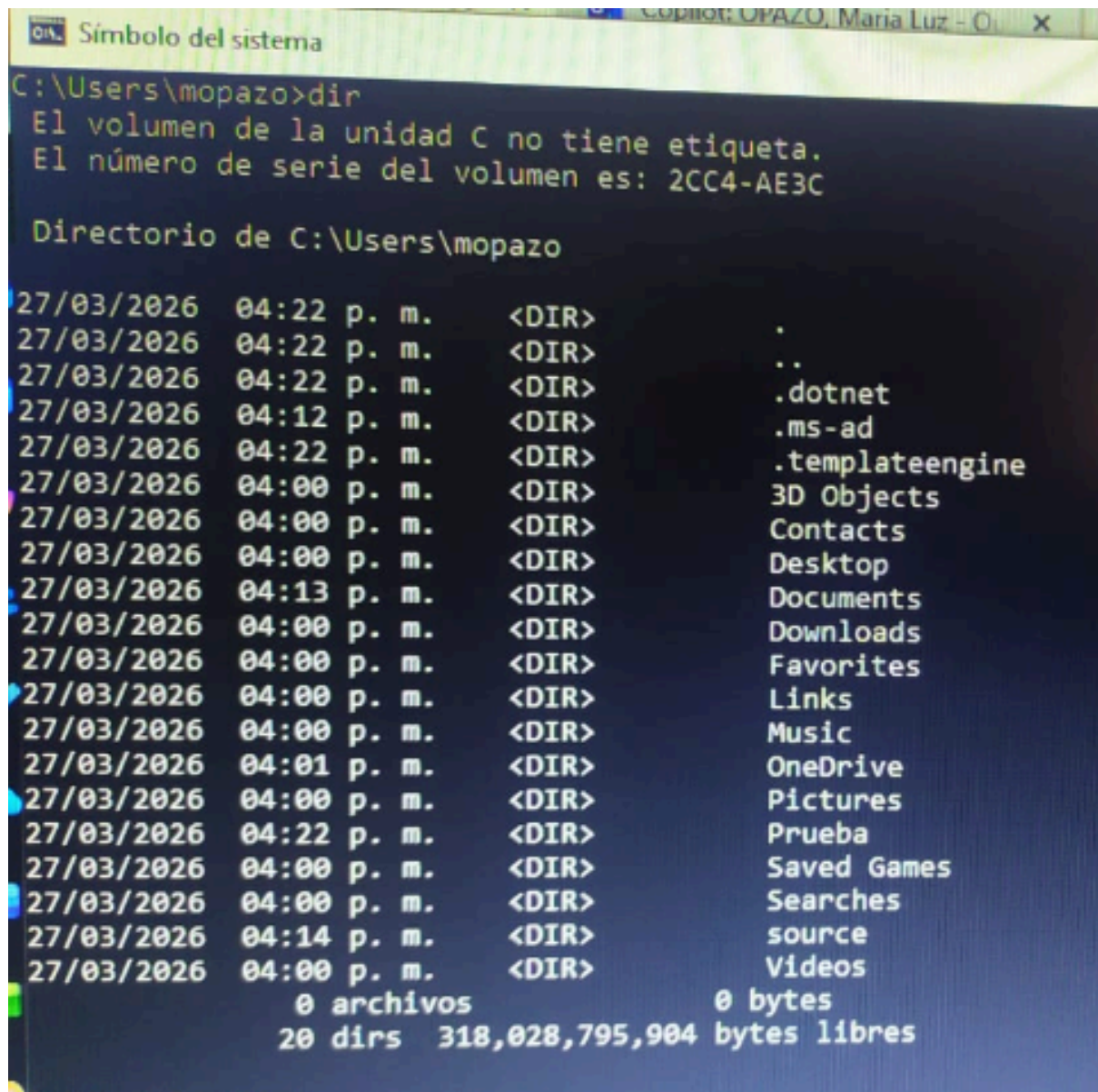
.csproj → el archivo del proyecto

Otros **archivos** de configuración

para ver la carpeta que se creó

elijo el comando **dir**

`dir` ← para ver que se creó la carpeta "Prueba"
`cd Prueba` ← para entrar dentro de la carpeta
`dir` ← para ver los archivos que hay dentro



```
Símbolo del sistema
C:\Users\mopazo>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 2CC4-AE3C

Directorio de C:\Users\mopazo

27/03/2026  04:22 p. m.    <DIR>          .
27/03/2026  04:22 p. m.    <DIR>          ..
27/03/2026  04:22 p. m.    <DIR>          .dotnet
27/03/2026  04:12 p. m.    <DIR>          .ms-ad
27/03/2026  04:22 p. m.    <DIR>          .templateengine
27/03/2026  04:00 p. m.    <DIR>          3D Objects
27/03/2026  04:00 p. m.    <DIR>          Contacts
27/03/2026  04:00 p. m.    <DIR>          Desktop
27/03/2026  04:13 p. m.    <DIR>          Documents
27/03/2026  04:00 p. m.    <DIR>          Downloads
27/03/2026  04:00 p. m.    <DIR>          Favorites
27/03/2026  04:00 p. m.    <DIR>          Links
27/03/2026  04:00 p. m.    <DIR>          Music
27/03/2026  04:01 p. m.    <DIR>          OneDrive
27/03/2026  04:00 p. m.    <DIR>          Pictures
27/03/2026  04:22 p. m.    <DIR>          Prueba
27/03/2026  04:00 p. m.    <DIR>          Saved Games
27/03/2026  04:00 p. m.    <DIR>          Searches
27/03/2026  04:14 p. m.    <DIR>          source
27/03/2026  04:00 p. m.    <DIR>          Videos
                0 archivos                0 bytes
                20 dirs 318,028,795,904 bytes libres
```

Aca ya puedo ver mi carpeta **Prueba** CREADA CON EXITO

para entrar a la carpeta y ver los comandos

elijo el comando **cd prueba** y **dir**

```
C:\Users\mopazo>cd Prueba

C:\Users\mopazo\Prueba>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 2CC4-AE3C

Directorio de C:\Users\mopazo\Prueba

27/03/2026  04:22 p. m.      <DIR>          .
27/03/2026  04:22 p. m.      <DIR>          ..
27/03/2026  04:22 p. m.      <DIR>          obj
27/03/2026  04:22 p. m.                105 Program.cs
27/03/2026  04:22 p. m.                252 Prueba.csproj
                2 archivos                357 bytes
                3 dirs  318,021,832,704 bytes libres
```

Una vez que estás **dentro** de la carpeta Prueba, estos son los comandos:

dotnet build

Qué hace:

- Compila (construye) tu proyecto.
- Revisa que no haya errores en el código.
- Genera los archivos ejecutables dentro de la carpeta bin.

Resultado:

Si todo está bien, verás un mensaje que dice algo como:

Build succeeded ó como en la imagen COMPILACIÓN CORRECTA:

```
C:\Users\mopazo\Prueba>dotnet build
Determinando los proyectos que se van a restaurar...
Todos los proyectos están actualizados para la restauración.
Prueba -> C:\Users\mopazo\Prueba\bin\Debug\net8.0\Prueba.dll

Compilación correcta.
  0 Advertencia(s)
  0 Errores

Tiempo transcurrido 00:00:04.02
```

por ultimo, usamos el comando :

dotnet run

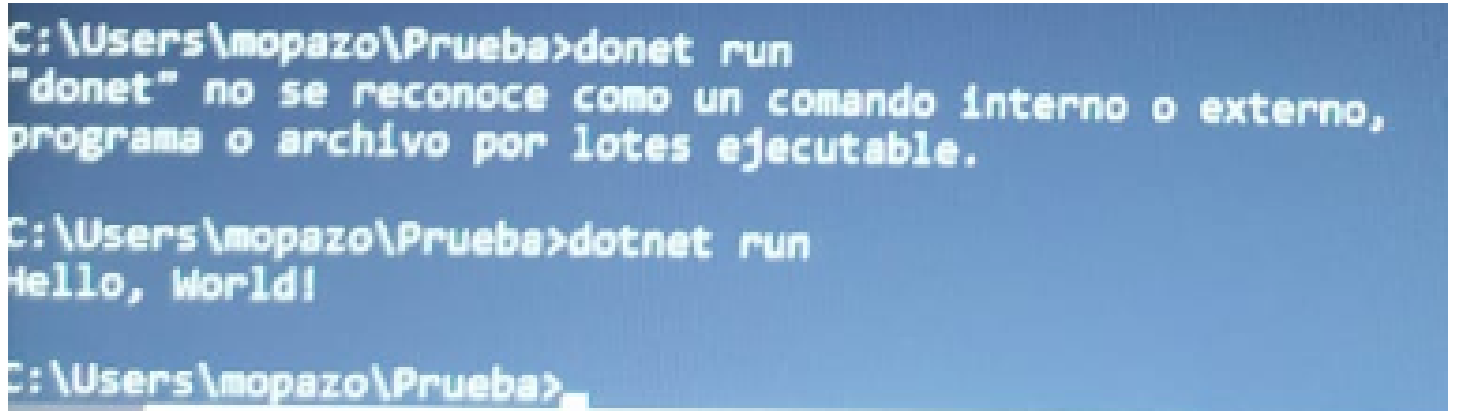
Qué hace:

- Compila el proyecto (si es necesario).
- Ejecuta directamente la aplicación.
- Muestra el resultado en la consola.

Resultado:

Debería aparecer el mensaje clásico:

Hello, World!



```
C:\Users\mopazo\Prueba>donet run
"donet" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\mopazo\Prueba>dotnet run
Hello, World!

C:\Users\mopazo\Prueba>
```

principalmente esto ahorra tiempo, instalaciones, etc. resuelve mucho la consola

code . nos abre el visual studio en c sharp

¿Qué es el comando Set Path?

set PATH → Muestra el PATH actual del sistema (las rutas donde Windows busca programas y comandos).

Es decir: te muestra todas las carpetas donde la consola busca los ejecutables (como dotnet, code, python, etc.).

Sirve para ver si dotnet, code, git, etc. están correctamente configurados

luego en c sharp

copiamos y pegamos el ejercicio de los patos de goma que vuelan

un ejemplo de como se piense y se aplica el polimorfismo .

proxima clase, haremos compilar ese ejercicio.